

Zadanie 1.

Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech $f, g : V \rightarrow W$ będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora $v \in V$ istnieje skalar $c_v \in K$ taki, że $g(v) = c_v f(v)$. Wykaż, że istnieje $c \in K$, dla którego $g = cf$.

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że nie ma jednego takiego c , czyli że są dwa niezerowe wektory $v, w \in V$ bez wspólnego c , czyli $g(v) = c_v f(v)$, $g(w) = c_w f(w)$ i $c_v \neq c_w$. Zauważmy, że $f(v) \neq 0$ i $f(w) \neq 0$, bo inaczej $0 = c_v f(v) = g(v) = c_w f(v) = 0$ i wtedy jest wspólne c . Niech $u = v + w$ i $g(u) = c_u f(u)$. Wtedy

$$c_v f(v) + c_w f(w) = g(v) + g(w) = g(v+w) = g(u) = c_u f(u) = c_u f(v+w) = c_u f(v) + c_u f(w)$$

$$(c_v - c_u)f(v) + (c_w - c_u)f(w) = 0$$

Skoro $c_v \neq c_w$, to jedno z nich nie jest równe c_u , czyli z powyższego równania wynika, że $f(v)$ i $f(w)$ są liniowo zależne, czyli skoro są niezerowe, to $f(v) = af(w)$ dla pewnego niezerowego a . Mamy więc:

$$f(v) - af(w) = 0$$

$$f(v - aw) = 0$$

$$c_{v-aw}f(v - aw) = 0$$

$$g(v - aw) = 0$$

$$g(v) - ag(w) = 0$$

$$c_v f(v) = ac_w f(w)$$

$$ac_v f(w) = ac_w f(w)$$

$af(w) \neq 0$, czyli z powyższej równości wynika $c_v = c_w$, sprzeczność.

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

(a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.

(b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.

(c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.

(d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Rozwiązanie

(a) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $A^2 = B^2 = 0$, ale $A \neq B$ i $A \neq -B$.

(b) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Oba są rzędu 1, ale $A^2 = 0$ i $B^2 = B$, czyli $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$.

(c) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$ i $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, czyli $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$.

(d) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$, czyli $r(AB) = 0$, ale $r(A) = 1$ i $r(B) = 1$.

Zadanie 3.

Załóżmy, że V jest przestrzenią liniową nad ciałem K . Dla $f : V \rightarrow V$ oraz $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$ zdefiniujmy $p(f) : V \rightarrow V$ wzorem $p(f) = \sum_{j=0}^n a_j f^j$, gdzie $f^j(v) = f(f \dots f(v))$ jest j -krotnym złożeniem f ze sobą.

Uzasadnij, że gdy wielomiany $p, q \in K[x]$ są względnie pierwsze (tzn. gdy p oraz q nie mają wspólnego dzielnika w $K[x]$ dodatniego stopnia), to:

$$\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) \oplus \ker(q(f))$$

Rozwiązanie

Gdy mamy dwa wielomiany $a = \sum_{i=0}^n a_i x^i, b = \sum_{i=0}^n b_i x^i \in K[x]$, to skoro f jest liniowe:

$$a(f) \circ b(f) = \sum_{i=0}^n a_i f^i \left(\sum_{j=0}^n b_j f^j \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i b_j f^{i+j} = (a \cdot b)(f) = (b \cdot a)(f) = b(f) \circ a(f) \quad (1)$$

Z powyższej równości wynika, że choć złożenie funkcji nie jest operacją, przy której możemy zastawiać algorytm Euklidesa, to jest ona tak naprawdę równoważna mnożeniu wielomianów, przy którym możemy zastawiać ten algorytm. Tak więc z tożsamości Bezout i względnej pierwszości p i q mamy, że istnieją takie wielomiany a i b , że

$$a(f) \circ p(f) + b(f) \circ q(f) = \text{Id} \quad (2)$$

$a(f)$ i $b(f)$, jako funkcje liniowe, zerują się w 0, więc jeśli $p(f)$ i $q(f)$ mają wspólny pierwiastek x , to:

$$0 = a(f)(0) + q(f)(0) = (a(f) \circ p(f) + b(f) \circ q(f))(x) = \text{Id}(x) = x$$

zatem $x = 0$ jest jedynym wspólnym elementem $\ker(p(f))$ i $\ker(q(f))$. Pozostało jeszcze udowodnić, że $\ker(p(f) \circ q(f)) = \ker(p(f)) + \ker(q(f))$. Jeśli $v \in \ker(p(f))$ i $w \in \ker(q(f))$, to $(p(f) \circ q(f))(v) = (q(f) \circ p(f))(v) = 0$ i $(p(f) \circ q(f))(w) = 0$. $p(f) \circ q(f)$ jest liniowe, bo jest złożeniem funkcji liniowych, czyli $(p(f) \circ q(f))(v + w) = 0$, czyli zachodzi $\ker(p(f)) + \ker(q(f)) \subseteq \ker(p(f) \circ q(f))$

Zadanie 4.

Niech $W \subseteq V$ będzie podprzestrzenią przestrzeni liniowej V nad ciałem K . Oznaczmy $\iota : W \hookrightarrow V$ jako naturalne zanurzenie, to znaczy przekształcenie liniowe przestrzeni liniowych zdefiniowane tak: dla $w \in W$ kładziemy $\iota(w) = w \in V$. Natomiast niech $\pi : V \rightarrow V/W$ będzie kanonicznym rzutowaniem, czyli $\pi(v) = v + W$.

(a) Pokaż, że $\pi^* : (V/W)^* \rightarrow V^*$ jest monomorfizmem i $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$, gdzie $W^\perp$ zdefiniowano w serii przedświadczonej.

- (b) Pokaż, że mamy naturalny izomorfizm $\kappa : V^*/W^\perp \rightarrow W^*$ taki, że złożenie odwzorowania ilorazowego i κ , czyli

$$V^* \longrightarrow V^*/W^\perp \longrightarrow W^*$$

jest tożsamy z odwzorowaniem $\iota^* : V^* \rightarrow W^*$.

Rozwiązanie

- (a) Wiadomo, że $\pi^*(\phi) = \phi \circ \pi$. Jeśli $\phi, \psi \in (V/W)^*$ są różne, to istnieje taka warstwa $v+W$, na której te funkcjonały się różnią, czyli istnieje przedstawiciel v tej warstwy, na którym $\phi \circ \pi(v) = \phi(v+W) \neq \psi(v+W) = \psi \circ \pi(v)$, czyli $\pi^*(\phi) \neq \pi^*(\psi)$. Zatem π^* jest monomorfizmem.

Jeśli $v \in W$, a $\phi \in (V/W)^*$, to $\phi \circ \pi(v) = \phi(v+W) = \phi(W) = 0$, ponieważ W jest zerem przestrzeni V/W , zatem $\text{im}(\pi^*) \subseteq W^\perp$. Niech $(v_1, \dots, w_1, \dots)$ będzie bazą V z wydzieloną bazą W ; jeśli $\lambda \in W^\perp$ i $v = k_1v_1 + \dots + l_1w_1 + \dots$, to $\lambda(v) = \lambda(k_1v_1 + \dots + l_1w_1 + \dots) = \lambda(k_1v_1 + \dots)$ jest wektorem w przestrzeni o bazie $(k_1, \dots)$, czyli możemy wybrać takie $\phi \in (V/W)^*$, że $\phi(v+W)$ jest równe $\lambda(v)$ dla każdego v , a mianowicie takie, które robi z $k_1v_1 + \dots$ to samo, co λ , czyli $\lambda = \pi^*(\phi)$, zatem $W^\perp \subseteq \text{im}(\pi^*)$. Mamy więc, że $\text{im}(\pi^*) = W^\perp$.